

微电子技术专业教学标准（中等职业教育）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应电子器件制造行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下集成电路制造、半导体器件生产等岗位（群）的新要求，不断满足电子器件制造行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育微电子技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校微电子技术专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

2 专业名称（专业代码）

微电子技术专业（710401）

3 入学基本要求

初中毕业或具有同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	电子与信息大类（71）
所属专业类（代码）	集成电路类（7104）
对应行业（代码）	电子器件制造（397）
主要职业类别（代码）	半导体材料制备人员（6-17-08）、电子元件制造人员（6-25-01）、 电子器件制造人员（6-25-02）、集成电路工程技术人员（2-02-38-09）
主要岗位（群）或技术领域	芯片制造和封装工艺作业员、芯片质量管控员、芯片测试检验员、 设备维护员……
职业类证书	集成电路开发与测试……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有

良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向电子器件制造行业的半导体材料制备人员、电子元件制造人员、电子器件制造人员以及芯片制造、芯片封装与芯片测试等职业，能够从事半导体器件和集成电路芯片制造、封装和测试等工作的技能人才。

7 培养规格

本专业学生应全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握电路分析、模/数电等电路电子技术专业理论知识、晶体管和集成电路制造生产的基本原理及技术；能够理解芯片制备的工艺原理，生产方面的专业基础理论知识；

（6）掌握半导体器件、集成电路芯片生产相关技术技能，具备分析和解决生产中常见的实际工艺问题的能力；

（7）掌握半导体器件和集成电路芯片封装生产的技术和方法，具备使用相关设备实现芯片贴装、键合、封装等工艺的能力；

（8）掌握半导体器件和集成电路芯片测试分析的方法，具有使用仪器、设备检测、筛选半导体器件和集成电路芯片的能力；

（9）了解在半导体器件和集成电路芯片制造、封装和测试过程中所用的试剂、溶液、气体等材料，具备正确使用这些材料的能力；

（10）掌握电子元件组装的技术技能，具备正确识别、组装 SMT 元件的能力；

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字技能；

（12）具有终身学习和可持续发展的能力，具有一定的分析问题和解决问题的能力；

（13）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（14）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(15) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治、语文、历史、数学、物理、外语（英语等）、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校可结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

一般设置 4 门。包括：电工技术基础与技能、电子技术基础与技能、C 语言基础、电子 CAD 等领域的课程。

(2) 专业核心课程

一般设置 8 门。包括：半导体器件基础、半导体集成电路基础、微电子工艺技术、半导体化学、芯片封装技术、元器件与芯片测量技术、芯片应用和验证技术、电子组装技术等领域的课程。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	半导体器件基础	① 使用仪器设备进行半导体器件参数测试。 ② 借助各种测试分析技术和设备对二极管、三极管、MOS 管等半导体元器件进行参数测试，筛选有效元器件	① 掌握半导体材料的特性、半导体器件的主要类型和结构、半导体器件的工作原理和特性分析方法。 ② 能够使用仪器设备对元器件进行功能测试

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
2	半导体集成电路基础	① 进行集成电路芯片参数测试。 ② 借助各种测试分析技术和设备对TTL、CMOS等中小规模集成电路芯片进行参数测试，筛选有效芯片	① 掌握集成电路的典型制造流程、CMOS逻辑电路的典型构成。 ② 了解常用的模拟集成电路单元以及典型中小规模集成电路芯片特性的识读方法等。 ③ 能够理解典型集成电路的工作原理和主要特性参数。 ④ 具备使用仪器设备对芯片进行功能测试的能力。 ⑤ 具备使用EDA工具完成简单CMOS逻辑门设计和仿真的能力
3	微电子工艺技术	① 操作外延炉等设备，进行气体纯化、四氯化硅精馏，在单晶片上生长单晶层。 ② 使用高温炉，在半导体晶体表面制氧化层，使杂质由晶片表面向内部扩散或进行其他热处理。 ③ 操作离子注入设备，电离加速原子或分子，注入晶体，并退火激活。 ④ 操作气相淀积设备在衬底表面淀积一层固态薄膜。 ⑤ 操作光刻机在半导体表面掩膜层上刻制图形。 ⑥ 操作机械加工等设备，对晶片加工形成器件台面，并对表面做钝化保护。 ⑦ 操作溅射、蒸发等真空镀膜设备，在晶片表面沉积一层具有特殊性能的薄膜	① 熟悉半导体器件和集成电路制造的典型工艺流程。 ② 掌握单晶硅材料的制备方法和原理以及氧化、光刻、掺杂等核心工艺工序的原理和制备方法。 ③ 掌握使用相关设备进行芯片制造工艺生产的操作方法。 ④ 具备操作相关设备运行的能力
4	半导体化学	① 完成芯片生产过程中相关溶剂溶液的配置。 ② 操作真空煅烧炉等设备，进行石墨、石英制品、四氟制品的生产。 ③ 操作相关设备，制作半导体芯片生产中所需的材料	① 掌握集成电路加工过程中常用的化学材料。 ② 具备分析半导体器件和集成电路生产工艺中主要化学反应和过程的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	芯片封装技术	① 操作划片机和烧结炉等设备，分割晶片成芯片，将芯片烧结到芯柱、引线框或指定的位置上，连接内外电极。 ② 操作封装设备，将装架好的芯片或基片密封于塑封体或管壳内。 ③ 使用高温炉，烧结晶片、掺杂材料和欧姆电极材料，形成PN结或欧姆电极。 ④ 使用设备和工具，制备晶体和触丝，装配、调整点接触二极管	① 掌握芯片封装的典型工艺流程。 ② 熟悉芯片封装的类型和操作方法。 ③ 掌握核心封装工艺各工序的原理和技术方法。 ④ 具备使用芯片封装工艺设备的能力。 ⑤ 能够进行芯片粘贴、键合等操作
6	元器件与芯片测量技术	① 使用测试设备和工具，装配厚膜电路、传感器和微波电路、光纤电路、混合集成电路，并进行调试。 ② 使用测试设备和仪器，进行半导体分立器件、集成电路、混合集成电路的半成品、成品老化筛选。 ③ 使用设备和工具，制备晶体和触丝，装配、调整点接触二极管	① 掌握半导体测试的作用和典型方法。 ② 熟悉晶圆及芯片测试的原理和技术方法以及芯片和元器件测试设备的使用技术。 ③ 能够使用测试设备和仪器测量器件参数
7	芯片应用和验证技术	① 使用设备和工具，装配集成电路的验证电路。 ② 使用验证仪器，对验证电路进行调试、测试，记录电路主要电参数，填写测试报告	① 掌握集成电路验证仪器的基本工作原理。 ② 理解集成电路验证电路的工作原理。 ③ 掌握正确使用、维护仪器，实现芯片验证的方法。 ④ 能够完成电路的焊接制作
8	电子组装技术	① 使用相关设备和仪器实现电子产品的部件的元件组装、焊接、拼装。 ② 负责电路板维护、测试仪器维护、检测物料的质量问题。 ③ 操作 SMT 生产线设备装配产品，定期对装配工具进行维护	① 掌握 SMT 元器件的识别方法。 ② 熟悉 SMT 生产线设备的工作原理、主要特点以及 SMT 贴片工艺的操作方法。 ③ 能够使用相关设备完成操作

（3）专业拓展课程

主要包括：简单电子产品设计与制作、单片机应用技术、集成电路版图技术、EDA 技术、太阳能电池原理与技术、光电子材料与器件、半导体功率器件、集成电路逻辑提取、电气自动化控制等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行电子电路基础、芯片制造工艺、芯片封装工艺、芯片测试训练、职业技能鉴定训练等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在电子器件制造行业的芯片制造生产和封装测试企业进行器件生产、芯片封装、芯片测试等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习按每周 30 学时安排，3 年总学时不少于 3000 学时。实行学分制的学校，16~18 学时折算 1 学分。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时一般占总学时的 1/3，可根据不同专业人才培养的需要在规定范围内适当调整，但必须保证党和国家要求的课程和学时。专业课程学时一般占总学时的 2/3。实习时间累计不超过 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排，校外企业岗位实习时间一般不超过 3 个月。实践性教学学时原则上要占总学时 50%以上。各类选修课程的学时占总学时的比例应不少于 10%。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定，形成合理的梯队结构。学生数与专任教师数比例不高于 20:1，专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于 20%。“双师

型”教师占专业课教师数比例应不低于 50%。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能广泛联系行业企业，了解国内外电子器件制造行业发展新趋势，准确把握行业企业用人需求，具有组织开展专业建设、教科研工作和企业服务的能力，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有教师资格证书；具有微电子学与固体电子学、集成电路工程等相关专业学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展电子技术实验、芯片制造工艺实训、芯片封装工艺实训、芯片测试训练等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）电路分析与测试实验室

配备万用表、直流稳压电源、信号发生器、示波器等设备设施，用于电路分析等实验教学。

（2）电子技术实验室

配备万用表、高频信号源、直流稳压电源、函数信号发生器、数字式示波器等设备设施，用于电子技术与应用基础等实验教学。

（3）芯片制造实训室

配备扩散炉、光刻机、显影机、溅射设备、刻蚀机等设备设施，用于微电子工艺技术、芯片制造工艺等实训教学。

（4）芯片封装实训室

配备划片机、装片机、键合机、塑封机、测试打印编带一体机等设备设施，用于芯片封装技术、芯片封装工艺等实训教学。

（5）芯片测试实训室

配备半导体器件特性图示仪、模拟和数字集成电路测试机、探针台等设备设施，用于半导体器件基础、半导体测试技术、芯片测试训练等实训教学。

（6）单片机实训室

配备计算机、示波器、信号仪以及各种单片机开发工具等设备设施，用于单片机应用技术等实训教学。

（7）EDA 实训室

配备计算机、PCB 设计软件以及各种数字电路仿真、开发工具等设备设施，用于电子 CAD、EDA 技术等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供芯片制造、封装、测试等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：微电子工艺、芯片封装和半导体元器件测试等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。